

Geothermische Untergrund-Wärmespeicher

Praktische Einführung in die Modellierung saisonaler Untergrund-Wärmespeicher mit **OpenGeoSys 6**. Zwei Systemtypen, jeweils in 2D und 3D:

System / Übung	Geometrie	Laufzeit (Default)
btes/ex1_2d	BTES — radialsymmetrische Einzelsonde (2D, r-z)	~30 s
btes/ex2_3d	BTES — Sondenfeld 3×3 in 3D (Volumenquelle)	~10–30 min
btes/ex2_3d · btes_3d_bhe.py	BTES 3D fortgeschritten — echte U-Rohr-Sonden (HEAT_TRANSPORT_BHE, §7.3)	~15–20 min
ates/ex1_2d	ATES — radialsymmetrischer Single-Well (2D, r-z)	~1 min
ates/ex2_3d	ATES — Single-Well in 3D	~15–60 min
ates/ex2_3d · ates_3d_line.py	ATES 3D fortgeschritten — Brunnen als 1D-Element (§8.3)	~15–60 min

Inhaltsverzeichnis

1. Motivation
2. Physikalische Grundlagen
3. Konzepte: BTES und ATES
4. Numerisches Modell
5. Installation
6. Konfiguration & Mesh
7. BTES — Übungen
8. ATES — Übungen
9. Interpretation der Plots
10. Fehlersuche
11. Literatur

1. Motivation

Wärme ist der größte Posten im Endenergieverbrauch — in Deutschland entfällt über die Hälfte der Endenergie auf Wärme, der überwiegende Teil davon auf Raum- und Prozesswärme. Im Zuge der Wärmewende rückt damit die Frage in den Vordergrund, wie sich Wärme über die Jahreszeiten speichern lässt: Wärmeangebot (Solarthermie, Industrieabwärme) und Heizbedarf fallen zeitlich auseinander — Überschuss im Sommer, Defizit im Winter. Klassische **Pufferspeicher** (oberirdische Wassertanks, in denen Wärme in einem geschlossenen Volumen gespeichert wird) sind teuer und volumenbegrenzt. Der Untergrund selbst kann die Speicheraufgabe übernehmen — mit einem sehr großen, kostengünstigen Speichervolumen, dessen nutzbare Größe allerdings von Hydrogeologie, Genehmigung und konkurrierenden Nachbarnutzungen begrenzt wird.

Zwei Konzepte dominieren:

- **BTES — Borehole Thermal Energy Storage** (*Erdwärmesondenspeicher*): Wärmeträgerfluid zirkuliert in vertikalen Sonden, übergibt Wärme über die Sondenwand leitungsgebunden ins Festgestein. **Geschlossener Kreislauf** (closed loop), getrennt vom Grundwasser.
- **ATES — Aquifer Thermal Energy Storage** (*Aquiferspeicher*): Wasser eines permeablen Aquifers wird als Speichermedium genutzt. Heißes oder kaltes Wasser wird über Brunnen ein- und ausgespeist. **Offener Kreislauf** (open loop).

Beide nutzen denselben saisonalen Zyklus: charge (Sommer) → storage → discharge (Winter) → storage. Über mehrere Jahre stellt sich ein quasi-stationärer Betrieb ein.

In diesem Übungsskript simulierst du beide Systeme mit OpenGeoSys in 2D und 3D und untersuchst über Parameterstudien, wie Speicherkapazität, Recovery-Effizienz und Reichweite der Wärmefahne von Material, Betrieb und Geometrie abhängen.

2. Physikalische Grundlagen

2.1 Gekoppelter Strömungs- und Wärmetransport

In einem porösen Medium gelten zwei Erhaltungsgleichungen.

Massenbilanzgleichung (Kontinuitätsgleichung, Druckform):

$$S \frac{\partial p}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_f \mathbf{q}) = Q_m$$

mit p = Porendruck [Pa], S = Speicherkoeffizient [1/Pa], ρ_f = Fluidichte [kg/m³], q = Filtergeschwindigkeit (Darcy-Geschwindigkeit) [m/s], Q_m = volumetrischer Massenquellterm [kg/(m³·s)].

Darcy-Gesetz:

$$\mathbf{q} = -\frac{k}{\mu} (\nabla p - \rho_f \mathbf{g})$$

mit k = Permeabilität [m²], μ = Viskosität [Pa·s], g = Schwerkraft.

Wärmetransportgleichung:

$$(\rho c_p)_{\text{eff}} \frac{\partial T}{\partial t} + \rho_f c_{p,f} \mathbf{q} \cdot \nabla T - \nabla \cdot (\lambda_{\text{eff}} \nabla T) = Q_h$$

mit T = Temperatur [K], $(\rho c_p)_{\text{eff}}$ = effektive volumetrische Wärmekapazität, λ_{eff} = effektive Wärmeleitfähigkeit, Q_h = Wärmequellterm [W/m³]. Der Advektionsterm ist nur wirksam, wenn Wasser strömt — bei einer quasi-impermeablen Bodenmatrix (BTES, $Pe \ll 1$) praktisch null, bei strömungsdominierten Aquiferen (ATES) dominierend. Enthält ein BTES-Modell ausnahmsweise eine nennenswerte Grundwasserströmung, gilt diese Vernachlässigung nicht.

OpenGeoSys nennt diesen gekoppelten Prozess **HT** (Hydro-Thermal).

Beiden Übungs-Systemen liegt die Annahme des **lokalen thermischen Gleichgewichts** zugrunde: Fluid und Korngerüst haben in jedem Punkt dieselbe Temperatur T , sodass eine einzige Wärmeleitung mit den effektiven Parametern aus Abschnitt 2.2 genügt. Die dichte- und damit auftriebsgetriebene Strömung (thermischer Ausdehnungskoeffizient β) ist optional und wird erst in den 3D-Übungen betrachtet (Abschnitt 6.5, 8.2).

2.2 Effektive Materialparameter

Volumengewichtete Mischung aus Fluid- und Festkörperanteilen:

$$(\rho c_p)_{\text{eff}} = \phi \rho_f c_{p,f} + (1 - \phi) \rho_s c_{p,s}$$

$$\lambda_{\text{eff}} = \phi \lambda_f + (1 - \phi) \lambda_s$$

mit ϕ = Porosität, Index f = Wasser, Index s = Korngerüst.

Die volumengewichtete (arithmetische) Mischung für λ_{eff} ist eine Näherung und liefert tendenziell eine Obergrenze. Reale poröse Medien liegen je nach Gefüge näher am geometrischen Mittel. Für die Lehrmodelle hier ist die arithmetische Form ausreichend.

2.3 Péclet-Zahl: Verhältnis Advektion zu Wärmeleitung

Die **Péclet-Zahl** ist die dimensionslose Kennzahl, die das Verhältnis von advektivem Wärmetransport (mit der Strömung) zu leitungsgebundenem Wärmetransport beschreibt. Sie entscheidet, welcher Mechanismus den Energietransport im porösen Medium dominiert:

$$Pe = \frac{v L \rho_f c_{p,f}}{\lambda_{\text{eff}}}$$

- $Pe \ll 1$: Wärmeleitung dominiert → **BTES-Regime**.
- $Pe \gg 1$: Advektion dominiert → **ATES-Regime**.

Péclet-Zahl-Regime — BTES vs. ATES (qualitatives Schema)

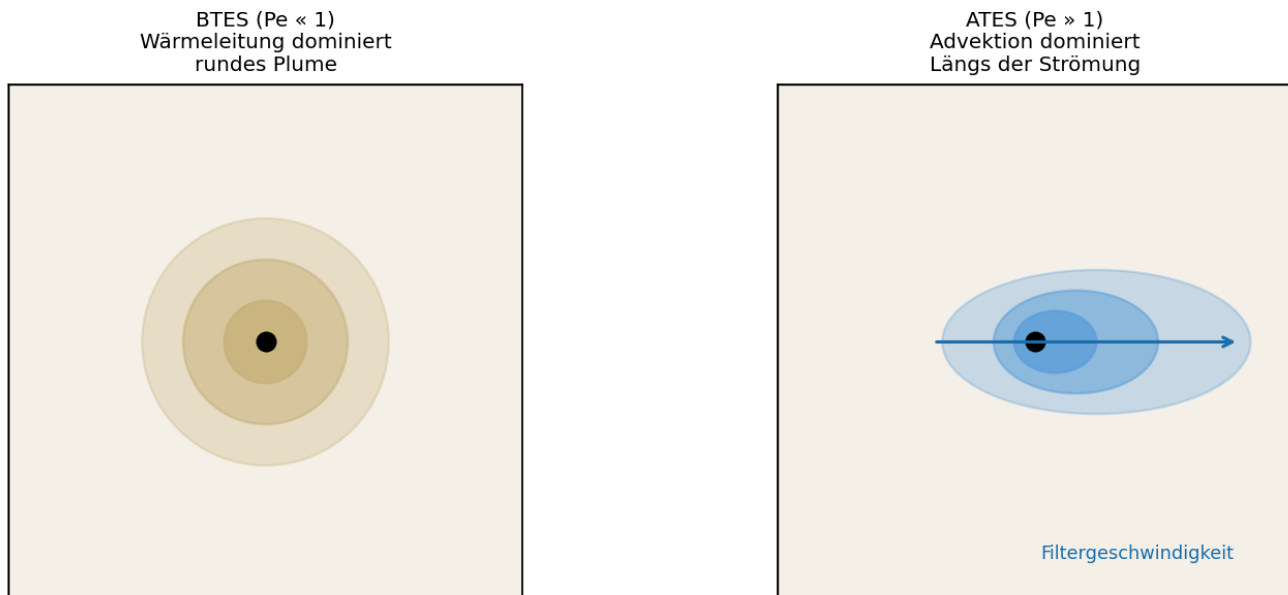


Figure 1: Pe-Regime

Bei BTES ist die Permeabilität des Festgesteins typisch $k \approx 10^{-18} \text{ m}^2$, d. h. $q \approx 0 \text{ m/s}$ und $Pe \rightarrow 0$. Praktisch reduziert sich das BTES-Problem auf reine transiente Wärmeleitung. Bei ATES ist $k \approx 10^{-12} \text{ m}^2 \rightarrow$ messbare Filtergeschwindigkeit $|q| \approx 10^{-7} \text{--} 10^{-6} \text{ m/s}$. Das advective Plume folgt der Strömung.

2.4 Thermische Dispersion

In porösen Medien zerstreut die mikroskopische Geschwindigkeitsvarianz zwischen Poren die thermische Front zusätzlich zur reinen Leitung. Modelliert durch einen Dispersionstensor mit Längs- und Querdispersivität (`dispersion.alpha_L_m`, `alpha_T_m`).

3. Konzepte: BTES und ATES

3.1 BTES — Sonden als volumetrische Quellen

In den Grundübungen (BTES 2D und 3D) wird das U-Rohr **nicht** im Detail aufgelöst. Stattdessen wird jede Sonde durch ein kleines Volumen approximiert, in dem ein volumetrischer Wärmequellterm wirkt:

$$Q_h(t) = \frac{P_{\text{Sonde}}(t)}{V_{\text{Sonde}}}$$

mit P_{Sonde} der pro Sonde eingespeisten Leistung [W]. $P_{\text{Sonde}}(t)$ schaltet zyklussynchron: $+P_{\text{nenn}}$ (Lade), 0 (Storage), $-P_{\text{nenn}}$ (Förder), 0 (Storage). Die Schaltkante wird durch eine **Rampe** (`ramp_days`) geglättet.

Genauere Variante mit echten Rohrmodulen. Wer die Sonden physikalisch detaillierter abbilden will, nutzt statt der Volumenquelle das OGS-Modul **HEAT_TRANSPORT_BHE** (Skript `btes_3d_bhe.py`) mit explizitem U-Rohr, Grout und Refrigerant — siehe Abschnitt 7.3.

Mehrschicht-Bodenmodell. Der Untergrund wird durch eine Liste von Bodenschichten beschrieben (Konfigblock `layers`, Reihenfolge **von oben nach unten**). Jede Schicht hat eigene Werte für Schichtdicke, Permeabilität, Porosität, Dichte, Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit. Die Sonde wird unabhängig davon über `borehole.depth_top_m` und `borehole.depth_bottom_m` positioniert (Tiefe **gemessen von der Oberfläche nach unten**) und kann mehrere Schichten durchstoßen.

Die konkreten CONFIG-Blöcke (layers, borehole, Material) sind gesammelt in Kapitel 6 (Abschnitt 6.1) dokumentiert.

Mesh-Generierung und PRJ-Erzeugung passen sich automatisch an: jede Schicht bekommt ihre eigene MaterialID, die Sonde liegt als zusätzliches Volumen mit eigenem Wärmequellterm darüber.

3.2 ATES — Brunnen als Quell-/Senke-Term

Der Aquifer ist eine permeable Schicht (typisch $k \approx 10^{-12} \text{ m}^2$), nach oben und unten durch dichtes **Cap Rock** begrenzt ($k \approx 10^{-18} \text{ m}^2$). Wärme entweicht aus dem Aquifer fast nur leitungsgebunden.

In den Übungen wird der Brunnen vereinfacht modelliert:

- **Druckgleichung:** volumetrischer Massenquellterm $\pm Q_m/V_{\text{screen}}$ im Filtervolumen.
- **Temperaturgleichung:** Dirichlet-Randbedingung auf der Filter-Subdomäne. Während Injektion $= T_{\text{inj}}$, sonst $\approx T_0$.

Genauere Brunnenmodelle. Diese Vereinfachung (Dirichlet-Randbedingung der Temperatur am Brunnenfilter) ist numerisch stabil, aber idealisiert. In der Förderphase pinnt sie die Brunnentemperatur künstlich. Eine physikalisch korrektere Alternative ist eine **Neumann-Randbedingung 2. Art** (vorgegebener Wärmestrom $q_n = \dot{m} c_{p,f} \Delta T$ auf der Filter-Innenfläche). Diese erfordert in OGS HT zusätzliche Stabilisierung (SUPG). Für die hier vorgesehene Auslegungsstudie ist die Dirichlet-Variante ausreichend. Eine genauere Brunnen-Geometrie — der Brunnen als hochpermeables 1D-Element statt als Filterbox — wird in Abschnitt 8.3 behandelt.

Single-Well-Modus. Alle ATES-Übungen verwenden einen **einzigsten aktiven Brunnen**. Der Brunnen injiziert in der Ladephase und fördert in der Förderphase aus derselben Filterstrecke. Damit das injizierte Wasser entweichen kann, wird der Lateralrand des Aquifers als Druck-Outlet gesetzt. Im „**ruhenden Aquifer**“-Modus (Default) ist dort $p = 0$ — kein regionaler Grundwasserfluss. Über `regional_gw.enable = True` (ATES 3D) lässt sich auf der Lateralfläche ein **linearer Druckgradient** statt konstantem $p = 0$ aufprägen — siehe Konfigurationsparameter in Abschnitt 8.2.

3.3 Filterstrecke (ATES)

Der Brunnen ist nur in einem Höhenabschnitt des Aquifers offen (Filterstrecke), als Box mit `screen_top_offset_m` von oben und `screen_bottom_offset_m` von unten definiert. Die Filterpermeabilität (`screen_permeability_m2`, typ. 10^{-9} m^2) ist deutlich höher als die des Aquifers — Modell für den ausgekiesten Brunnenausbau.

3.4 Randbedingungen — Übersicht

System	Oberkante / Unterkante	Lateralrand
BTES	Dirichlet $T=T_0, p=p_0$	kein Fluss (2D: Symmetrieachse, 3D: isoliert)
ATES	Dirichlet $T=T_0, p=p_0$	Aquifer-Außenseite: Dirichlet $p=0$ (Outlet)

3.5 Zwei Modi für den Zyklus

Die folgenden zwei Modi sind im Übungs-Setup vorgesehen. Prinzipiell lässt sich die zeitliche Steuerung der Quell-/Senke-Terme in OGS noch deutlich feiner aufschlüsseln (z. B. tagesgenaue Profile, gekoppelte Last- und Außentemperaturmodelle). Die hier angebotenen Modi entsprechen einer in der Literatur (Sheldon 2021) üblichen Art, den saisonalen Speicherbetrieb zu modellieren.

Modus A — 4-Phasen-Zyklus (Default). Pro Zyklus vier Phasen mit fester Dauer (charge, storage, discharge, storage). Konstante Lade-/Förderleistung (BTES) oder konstanter Massenstrom + Vorlauftemperatur (ATES). Steuerung über `cycles.charge_days`, `discharge_days`, `storage_after_*_days`, `n_cycles`.

Modus B — Monatsprofil. Liste von 12 monatlichen Speicherleistungen [W]. Positiv = laden, negativ = fördern, 0 = Stillstand. Jeder Monat dauert $365.25/12 \approx 30.44 \text{ d}$, die Sequenz wird `n_cycles`-mal wiederholt (Anzahl Betriebsjahre). Aktiviert durch `cycles.monthly_power_W = [P_Jan, ..., P_Dez]`.

- **BTES:** monatliche Leistung P wird direkt als Wärmequellterm $Q_h = P/V_{\text{Sonde}}$ aufgeprägt.
- **ATES:** aus P und der Vorlauftemperatur T_{inj} wird der Massenstrom berechnet:

$$\dot{m} = \frac{P}{c_{p,f} (T_{\text{inj}} - T_0)}$$

mit $c_{p,f}$ = spez. Wärmekapazität Wasser (fluid.cp_J_kgK), T_{inj} = Vorlauftemperatur, T_0 = anfängliche Aquifer-temperatur (initial.T_K). Vorlauftemperatur per Default: T_{hot_K} bei $P > 0$, T_{cold_K} bei $P < 0$, optional pro Monat über cycles.monthly_T_inj_K.

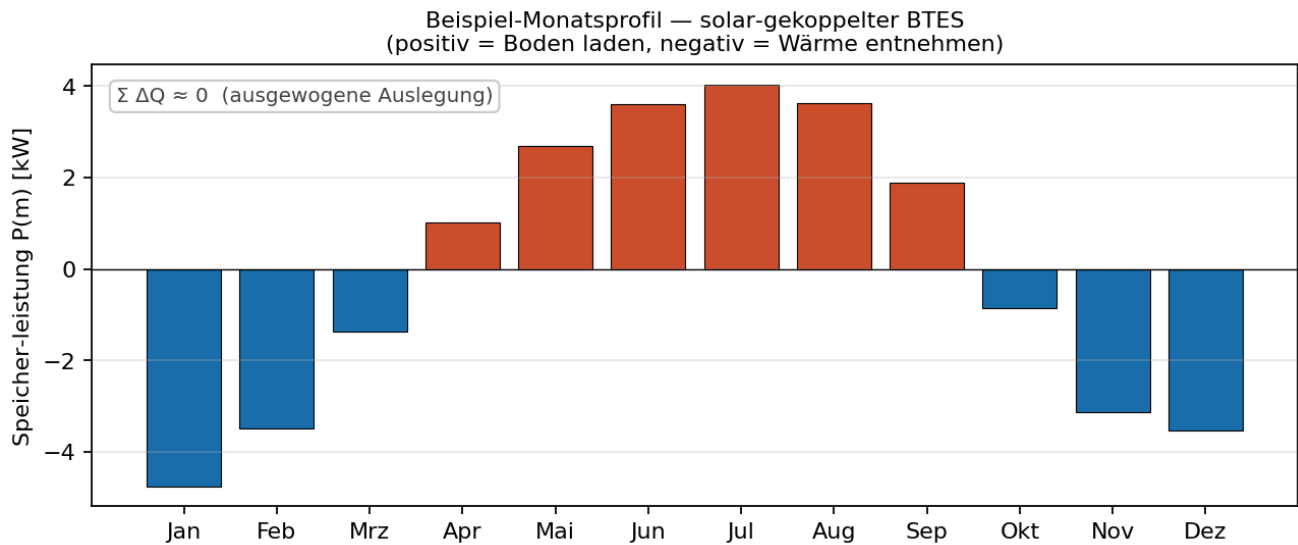


Figure 2: Beispiel eines monatlichen Speicherleistungs-Profiles

3.6 Reservoirtiefe und geothermischer Gradient

Reservoirtiefe. Die Lage des nutzbaren Speicherbereichs ergibt sich aus der Schichtung:

- **BTES:** Der Speicherbereich um die Sonde wird durch borehole.depth_top_m (Sondenkopf, Tiefe unter Oberfläche) und borehole.depth_bottom_m (Sondenfuß) festgelegt. Die Sonde kann mehrere Schichten aus layers durchstoßen.
- **ATES:** Die Tiefe des Aquiferdachs unter Oberfläche ist layers.caprock_top_thickness_m. Die Aquiferdicke gibt layers.aquifer_thickness_m vor. Beide Werte sind direkt konfigurierbar — der Brunnenfilter sitzt innerhalb des Aquifers.

Geothermischer Gradient. Statt einer konstanten Anfangstemperatur kann ein **tiefenabhängiges** $T_0(z)$ gesetzt werden:

$$T_0(z) = T_{\text{surface}} + \text{grad} \cdot z$$

Aktivierung über das CONFIG-Block initial:

```
CONFIG["initial"]["T_surface_K"] = 283.15 # 10 °C an der Oberfläche
CONFIG["initial"]["geothermal_gradient_K_per_m"] = 0.03 # typischer Wert ~ 3 K/100 m
```

Für die Übungen nimmt man einen geothermischen Gradienten an und legt die Oberflächentemperatur fest — hier $T_0 = 10\text{ °C}$ (oder ein vom Studierenden gewählter Wert). Die Skripte erzeugen daraus die tiefenabhängige Anfangstemperatur $T_0(z)$.

Konsequenz: bei Mehrjahresläufen mit Gradient ist der „Hintergrund“ am Sondenfuß bereits wärmer als an der Erdoberfläche — die Recovery-Effizienz hängt damit zusätzlich von der Sondentiefe ab.

4. Numerisches Modell

4.1 Diskretisierung

- **Finite-Elemente-Methode (FEM)** auf unstrukturierten Meshes.
- Netzgenerator: **gmsh**. Die Mesh-Strategie folgt einem dreistufigen Verfeinerungsschema:
 - **fein** innerhalb der Sonde / des Brunnenfilters (mesh.size_in_borehole_m bzw. size_in_well_m)
 - **mittel** im Nahbereich bis zu einem Übergangsradius (size_near_*)

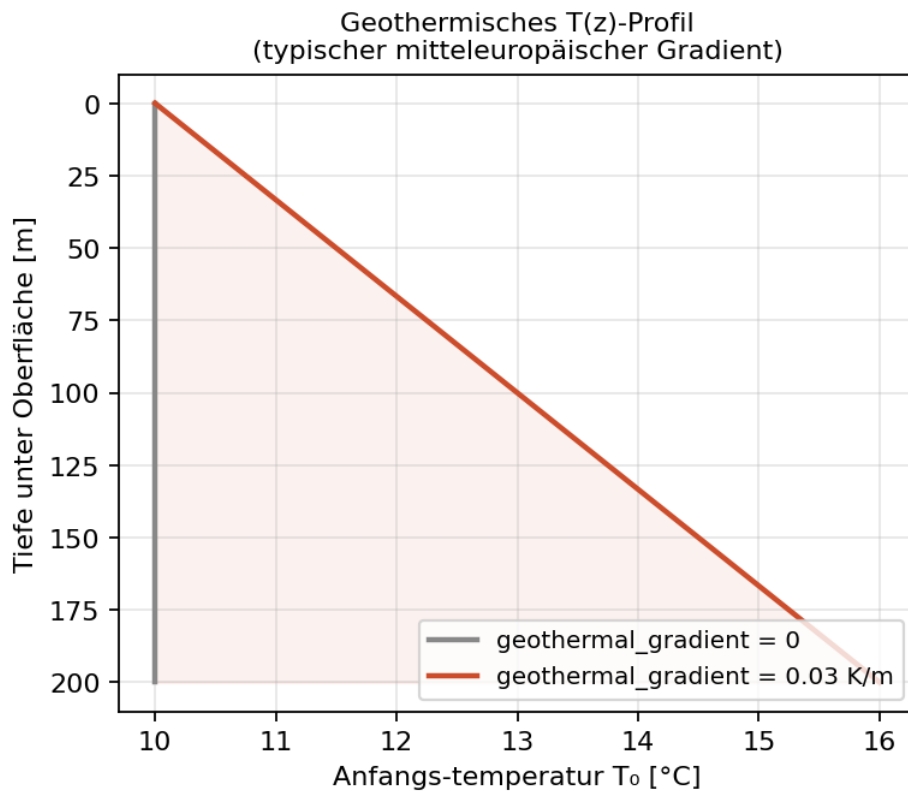


Figure 3: Geothermisches T(z)-Profil

- **grob** im Fernfeld (`size_far_m`) — dient nur als thermischer Puffer. Die Wärmefront erreicht diese Zone in typischen Laufzeiten kaum.

Geometrisch wird die Verfeinerung in gmsh über ein **Distance + Threshold**-Field realisiert.

- Konvertierung gmsh → OGS-VTU über `ogstools.Meshes.from_gmsh`.

4.2 Zeitintegration

- Implizites Euler-Schema, fester Zeitschritt `time.dt_seconds` (Default je nach Übung 1–14 Tage). Kleinere Schritte → genauer, aber teurer.

4.3 Löser

- Linearer Löser, Default: **BiCGSTAB + ILUT-Vorkonditionierer** mit Skalierung — iterativer Löser, geeignet für die typischen Meshgrößen der Übungen. Toleranzen über `solver.linear_tol` und `solver.linear_iter` einstellbar.
- Der gekoppelte HT-Prozess wird äußerlich mit einem **Picard-Iterationsverfahren** (`basic_picard`, `max_solver.nonlinear_iter` Iterationen) gelöst. Das Konvergenzkriterium prüft die relative Änderung von Temperatur und Druck.

4.4 Typische numerische Fallen

Symptom	Ursache	Abhilfe
T-Spitzen über Injektionswert	Advektives Overshoot ($Pe \gg 1$, ATEs)	<code>dispersion.alpha_L_m</code> ↑ (5–10 m)
Negative T-Werte am Plume-Rand „Singular matrix“	Mesh zu grob am Front-Knick	Mesh feiner, Dispersivität ↑
	Zeitschritt zu groß / Ramp zu kurz	<code>dt_seconds</code> halbieren, <code>ramp_days</code> ↑
Druckschwingungen am Brunnen	Quellterm zu konzentriert (ATEs)	<code>screen_dx_m/dy_m</code> ↑ oder <code>screen_permeability_m2</code> ↑
Konvergenz extrem langsam	Mesh zu fein für ILUT-Pre	<code>size_far_m</code> vergrößern

5. Installation

Voraussetzungen: **Python 3.10–3.12**, Windows/Linux/macOS.

Im Wurzelverzeichnis des Projekts liegt eine `requirements.txt`:

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Pakete:

Paket	Zweck
ogs	OpenGeoSys 6 Python-Wheel (bringt ogs.exe mit)
ogstools	Mesh-Konvertierung gmsh → vtu
gmsh	Netzgenerator
meshio	Mesh-I/O
numpy	Numerik
pyvista	Ergebnis-Auswertung
matplotlib	Plots

ogs.exe muss im PATH auffindbar sein. Der pip-Install legt es in %LOCALAPPDATA%\...\Python311\Scripts ab — dieses Verzeichnis ggf. dem PATH hinzufügen.

6. Konfiguration & Mesh

Alle Stellschrauben liegen im CONFIG-Block oben im jeweiligen Simulations-Skript (`btes_radial_2d.py`, `btes_3d.py`, `ates_radial_2d.py`, `ates_3d.py`). CONFIG ist ein verschachteltes Python-Dictionary. Dieses Kapitel dokumentiert die **gemeinsamen** Blöcke, die in allen Übungen gleich aufgebaut sind. Die geometrie- und systemspezifischen Schrauben stehen im jeweiligen Übungskapitel (BTES: Kapitel 7, ATES: Kapitel 8).

6.1 Material & Schichten

BTES — freie Schichtliste. Der Untergrund ist eine Liste von Bodenschichten (`layers`, Reihenfolge **von oben nach unten**). Jede Schicht trägt eigene Materialwerte. Mesh- und PRJ-Erzeugung vergeben pro Schicht automatisch eine MaterialID. Die Sonde wird unabhängig davon über `borehole.depth_top_m/depth_bottom_m` (Tiefe von der Oberfläche) positioniert und kann mehrere Schichten durchstoßen.

```
CONFIG["layers"] = [
    {"name": "cover", "thickness_m": 5.0,
     "permeability_m2": 1.0e-15, "porosity": 0.35,
     "rho_s_kg_m3": 1900, "cp_s_J_kgK": 1500, "lambda_s_W_mK": 1.4},
    {"name": "bedrock", "thickness_m": 80.0,
     "permeability_m2": 1.0e-18, "porosity": 0.20,
     "rho_s_kg_m3": 2700, "cp_s_J_kgK": 900, "lambda_s_W_mK": 2.5},
    {"name": "basement", "thickness_m": 30.0,
     "permeability_m2": 1.0e-19, "porosity": 0.10,
     "rho_s_kg_m3": 2750, "cp_s_J_kgK": 850, "lambda_s_W_mK": 3.0},
]
CONFIG["borehole"] = {"r_borehole_m": 0.5, "depth_top_m": 7.0, "depth_bottom_m": 83.0}
```

Im 3D-Sondenfeld (`btes_3d.py`) tritt an die Stelle des 2D-Radius `r_borehole_m` der Box-Querschnitt `borehole.borehole_dx_m/borehole_dy_m`. Die Schichtliste `layers` und `borehole.depth_top_m/depth_bottom_m` sind identisch zur 2D-Übung.

ATES — Aquifer zwischen Cap-Rock. Statt einer freien Liste eine feste Drei-Schicht-Struktur: ein permeabler Aquifer (Speicher) zwischen dichtem oberem und unterem Cap Rock. Die Mächtigkeiten stehen in `layers` (Kapitel 8), die Materialwerte in `materials.aquifer`, `materials.caprock_top`, `materials.caprock_bottom`:

```

CONFIG["materials"]["aquifer"] = {
    "permeability_m2": 1.0e-12, "porosity": 0.25,
    "rho_s_kg_m3": 2650, "cp_s_J_kgK": 1000, "lambda_s_W_mK": 3.0,
}
CONFIG["materials"]["caprock_top"] = {          # dicht, dämmt nach oben
    "permeability_m2": 1.0e-18, "porosity": 0.05,
    "rho_s_kg_m3": 2700, "cp_s_J_kgK": 900, "lambda_s_W_mK": 2.0,
}
CONFIG["materials"]["caprock_bottom"] = { ... } # analog caprock_top

```

Materialschlüssel (identisch für BTES-Schichten und ATES-Materialien):

Schlüssel	Bedeutung
lambda_s_W_mK	Wärmeleitfähigkeit des Korngerüsts
cp_s_J_kgK	spez. Wärmekapazität (Korn)
rho_s_kg_m3	Dichte des Korngerüsts
porosity	Porosität
permeability_m2	Permeabilität

Die Fluid-Eigenschaften des Wassers werden in Abschnitt 6.5 beschrieben.

6.2 Betrieb

Der operation-Block unterscheidet sich je System:

System	Schlüssel	Bedeutung
BTES	operation.power_per_borehole_W	Heiz-/Kühl-Leistung pro Sonde [W]
ATES	operation.mass_flow_rate_kg_s	Massenstrom je Brunnen [kg/s]
ATES	operation.T_hot_K / T_cold_K	Vorlauftemperatur Lade-/Förder-Phase [K]

6.3 Zyklen (Modus A & B)

Beide Systeme teilen dieselbe Zyklenlogik (vgl. Abschnitt 3.5).

Modus A — 4-Phasen-Zyklus (Default).

Parameter	Bedeutung
cycles.n_cycles	Anzahl Zyklen (A) bzw. Jahre (B)
cycles.charge_days	Lade-Phasendauer [d]
cycles.discharge_days	Förder-Phasendauer [d]
cycles.storage_after_charge_days	Pause nach Beladung [d]
cycles.storage_after_discharge_days	Pause nach Förderung [d]
cycles.ramp_days	Übergangsrampe (Stabilität) [d]
cycles.monthly_power_W	None → Modus A aktiv

Modus B — Monatsprofil. Liste von 12 Monatsleistungen [W] (positiv = laden, negativ = fördern, 0 = Stillstand). Der Modus ist aktiv, sobald monthly_power_W ≠ None. Bei ATES kann zusätzlich cycles.monthly_T_inj_K (12 Werte) die monatliche Vorlauftemperatur vorgeben.

BTES-Beispiel

```

CONFIG["cycles"]["monthly_power_W"] = [+2000, +2000, +1500, +500, 0, 0,
                                         0, 0, -1500, -2500, -3000, -2500]

```

ATES-Beispiel (größere Leistungen)

```

CONFIG["cycles"]["monthly_power_W"] = [+80_000, +60_000, +30_000, 0, 0, 0,
                                         0, 0, -30_000, -60_000, -90_000, -90_000]

```

Die Referenzleistung (BTES power_per_borehole_W bzw. ATES mass_flow_rate_kg_s) dient im Monatsmodus als Skalierungsgröße.

6.4 Mesh & Diskretisierung (2D und 3D)

Das Mesh wird mit **gmsh** dreistufig verfeinert (fein in Sonde/ Brunnenfilter, mittel im Nahbereich, grob im Fernfeld — vgl. Abschnitt 4.1). Dieselben Schrauben gelten für **2D-Radial- und 3D-Modelle** — nur die Schlüsselnamen unterscheiden sich leicht zwischen BTES und ATES:

BTES-Schlüssel	ATES-Schlüssel	Bedeutung
mesh.size_in_borehole_m	mesh.size_in_well_m	Elementgröße in Sonde/Filter (fein) [m]
mesh.size_near_field_m	mesh.size_near_well_m	Elementgröße im Nahbereich (mittel) [m]
mesh.size_far_m	mesh.size_far_m	Elementgröße im Fernfeld (grob) [m]
—	mesh.well_size_radius_m, well_size_radius_far_m	Übergangsradien fein→grob [m]

Im 2D-Radialmodell wirken sie auf die (r, z) -Halbebene, im 3D-Modell auf das Volumenmesh. Der grobe Fernfeld-Wert dient nur als thermischer Puffer. Die Wärmefront erreicht diese Zone in typischen Laufzeiten kaum.

6.5 Fluid & Dispersion

Parameter	Bedeutung
fluid.cp_J_kgK, lambda_W_mK	Wärmekapazität / -leitfähigkeit des Wassers
fluid.viscosity_Pa_s, rho_ref_kg_m3	Viskosität, Referenzdichte
fluid.beta_1_per_K	therm. Ausdehnungskoeffizient (Auftrieb, 0 = aus)
dispersion.alpha_L_m, alpha_T_m	longitudinale / transversale Dispersivität [m]

Die Fluid-Werte sind **konstante** Vorgaben, nicht temperatur- oder druckabhängig.

Bei BTES sind Advektion und Dispersion meist vernachlässigbar (quasi-impermeable Matrix, $Pe \ll 1$).

Bei ATES bestimmen α_L_m/α_T_m die Aufweitung der Wärmefront maßgeblich.

6.6 Anfangszustand, Löser, Zeit, Ausgabe

Block	Wichtige Schlüssel
initial	T_K, p_Pa, optionaler geothermischer Gradient (Abschnitt 3.6)
time	dt_seconds (Zeitschritt), output_every_n_steps, gravity
solver	linear_tol, linear_iter, nonlinear_iter, rel_tol_T/p
output	prefix, out_dir, variables

Die Randbedingungen sind in Abschnitt 3.4 zusammengefasst.

7. BTES — Übungen

Die Aufgaben sind **nicht abgabepflichtig**. Es geht darum, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und den Umgang mit der Finite-Elemente-Simulation zu üben. Die gemeinsamen CONFIG-Blöcke sind zentral in **Kapitel 6**. Je Übung sind unten nur die spezifischen Schrauben aufgeführt.

Zielgrößen pro Lauf: max. T am Sondenrand $T_{\max}$ (Plot 1), max. gespeicherte Energie $E_{\max}$ (Plot 3), Recovery-Effizienz η (Plot 3), max. Reichweite $r(\Delta T > 1 \text{ K})$ (Plot 4), Plume-Form (Plot 2).

7.1 BTES 2D radialsymmetrisch (Übung 1)

Eine einzelne vertikale Sonde auf der Symmetrie-Achse $r = 0$. Das 3D-Problem wird durch Annahme rotationssymmetrischer Lösung auf 2D in der (r, z) -Halbebene reduziert. Vorteil: 100–1000× weniger Zellen als 3D, Laufzeit in Sekunden.

Ausführen:

BTES 2D radialsymmetrisch — FEM-Mesh (Tiefe nach unten)

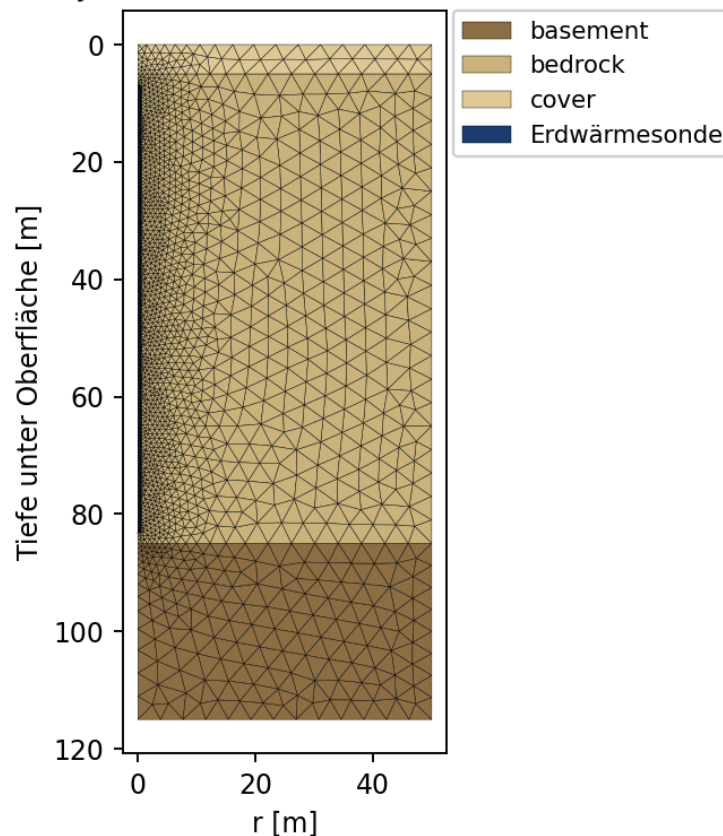


Figure 4: FEM-Mesh BTES 2D

```
cd btes/ex1_2d
python btes_radial_2d.py      # Mesh + Simulation
python plot_results.py       # Plots → figures/
```

Relevante Konfiguration (gemeinsame Blöcke siehe Kapitel 6):

Parameter	Bedeutung
borehole.r_borehole_m	Sondenradius [m]
borehole.depth_top_m	Sondenkopf, Tiefe unter Oberfläche [m]
borehole.depth_bottom_m	Sondenfuß, Tiefe unter Oberfläche [m]
layers (Liste)	Bodenschichten (oben→unten), je eigene Materialwerte
domain.r_max_m	Modellradius (lateral) [m]
operation.power_per_borehole_W	Heiz-/Förderleistung pro Sonde [W]

Aufgaben:

Aufgabe B1 — Wärmeleitfähigkeit des Festgesteins Setze `materials.soil.lambda_s_W_mK` auf 1.5, 2.5, 4.0 W/(m·K) (typische Spannweite Lockergestein → Festgestein). Optional zusätzlich 0.8 und 5.0 W/(m·K) für die Extreme. Trage $T_{\max}$, η und max. Reichweite in eine Tabelle ein und ordne ein, welche Größen mit λ steigen bzw. fallen. **Erweiterung:** dieselbe Studie für `materials.soil.cp_s_J_kgK` (750–2000 J/(kg·K)) und `rho_s_kg_m3` (1800–2900 kg/m³), um den Einfluss der volumetrischen Wärmekapazität ($\rho \cdot c_p$) zu isolieren.

Aufgabe B2 — Heiz-/Förderleistung Setze `operation.power_per_borehole_W` auf 1000, 2000 und 5000 W. Vergleiche $T_{\max}$ und $E_{\max}$. Prüfe, ob $T_{\max}$ linear oder überproportional skaliert und beurteile, ab welcher Leistung das Modell unrealistische T-Werte (z. B. > 80 °C im Festgestein) liefert.

Aufgabe B3 — Anzahl der Zyklen Setze `cycles.n_cycles` auf 1, 3 und 5. Lies in Plot 1 ab, wie sich die Basis-temperatur am Sondenrand am Ende jedes Zyklus ändert. Bestimme: nach welcher Zyklenzahl ist die Änderung von Zyklus zu Zyklus < 0.5 K (Einschwingkriterium)?

Aufgabe B4 — Asymmetrischer Zyklus Setze `cycles.charge_days = 120`, `storage_after_charge_days = 60`, `discharge_days = 120`, `storage_after_discharge_days = 60` und vergleiche mit dem symmetrischen Default (alle 91.25 d). Vergleiche η und max. Reichweite.

Aufgabe B5 — Sondenlänge Variiere die Sondenlänge über `borehole.depth_bottom_m` (bei `depth_top_m = 7`: 47, 87, 127 m → Längen 40, 80, 120 m). Bestimme $E_{\max}/\text{Länge}$ [GJ/m] und prüfe, ob die volumetrische Energiedichte konstant bleibt.

Aufgabe B6 — Monatsprofil Aktiviere Modus B (siehe Abschnitt 6.3) mit `n_cycles = 3`. Lies aus Plot 1 ab, ob sich die Sondentemperatur am Ende von Jahr 1, 2, 3 unterscheidet (Einschwingen).

Aufgabe B-AsymZyklen — Recovery-Verluste durch Asymmetrie Im symmetrischen Default-Zyklus (91.25 / 91.25 / 91.25 / 91.25) ist $\eta \approx 100\%$, weil Lade- und Förderphase exakt dieselbe Energie bewegen. Erzeuge ein verlustbehaftetes Szenario:

```
# Asymmetrie 2:1 – doppelt so lange laden wie fördern
CONFIG["cycles"]["charge_days"]           = 120.0
CONFIG["cycles"]["storage_after_charge_days"] = 30.0
CONFIG["cycles"]["discharge_days"]         = 60.0
CONFIG["cycles"]["storage_after_discharge_days"] = 30.0
```

Lies η ab und vergleiche mit dem symmetrischen Default. Erweitere mit `n_cycles = 3` und dünnem Cover (`layers[0]["thickness_m"] = 1.0`), um die Verluste nach oben zu verstärken. η fällt typisch unter 25 %.

Aufgabe B-Solar — Solar-gekoppeltes Monatsprofil Verknüpfung der Solarthermie-Übung (Geothermie 4 / Übung 2): die dort berechneten monatlichen Speicherleistungen $P(m)$ werden als Last in den Bodenspeicher eingespielt — eine eigene Solarfeld-Auslegung ist hier nicht nötig. Trage die Werte so ein, als wären sie die Last deines Bodenspeichers. Dieser Untergrund dient nur zur Verknüpfung mit Übung 2 und ist nicht der Untergrund der eigentlichen Übung.

1. Übernimm die 12 Monatswerte `monthly_power_W` aus deiner Solarthermie-Übung (positiv = laden im Sommer, negativ = fördern im Winter) und setze sie in `CONFIG["cycles"]["monthly_power_W"]`.
2. `cycles.n_cycles = 3` (drei Betriebsjahre).

Lies η , $T_{\max}$ und max. Reichweite ab. Ordne ein: Lädt sich der Bodenspeicher über die drei Jahre netto auf, entlädt er sich, oder schwingt er sich ein?

7.2 BTES 3D Sondenfeld (Übung 2)

Quaderförmiges Bodenvolumen mit einem **3×3-Sondenfeld** (Default-Abstand 5 m). Jede Sonde als kleines Volumen mit volumetrischem Wärmequellterm. Volles 3D, ~50.000–150.000 Zellen.

Ausführen:

```
cd btes/ex2_3d
python btes_3d.py           # 10–30 min
python plot_results.py
```

Tipp: vorab Setup prüfen mit `python btes_3d.py --no-run`.

Relevante Konfiguration (gemeinsame Blöcke siehe Kapitel 6):

Parameter	Bedeutung
<code>field.n_x</code> , <code>field.n_y</code>	Sondenraster ($x \times y$)
<code>field.spacing_m</code>	Sondenabstand [m]
<code>field.positions</code>	Optional explizite Liste [(x,y), ...]
<code>borehole.borehole_dx_m</code> , <code>borehole_dy_m</code>	Sondenvolumen (x, y)-Ausdehnung [m]
<code>borehole.depth_top_m</code> , <code>depth_bottom_m</code>	Sondenkopf/-fuß, Tiefe unter Oberfläche [m]
<code>layers</code> (Liste)	Bodenschichten (oben→unten), je eigene Materialwerte
<code>operation.power_per_borehole_W</code>	Heiz-/Förderleistung pro Sonde [W]

Aufgaben:

Aufgabe B7 — Sondenabstand Setze `field.spacing_m` auf 3, 5, 8 m. Vergleiche $T_{\max}$ im Zentrum und am Rand des Felds. Bestimme den Mindestabstand, ab dem $T_{\max, \text{Zentrum}} - T_{\max, \text{Außen}} < 2\text{ K}$ (Wechselwirkungsschwelle).

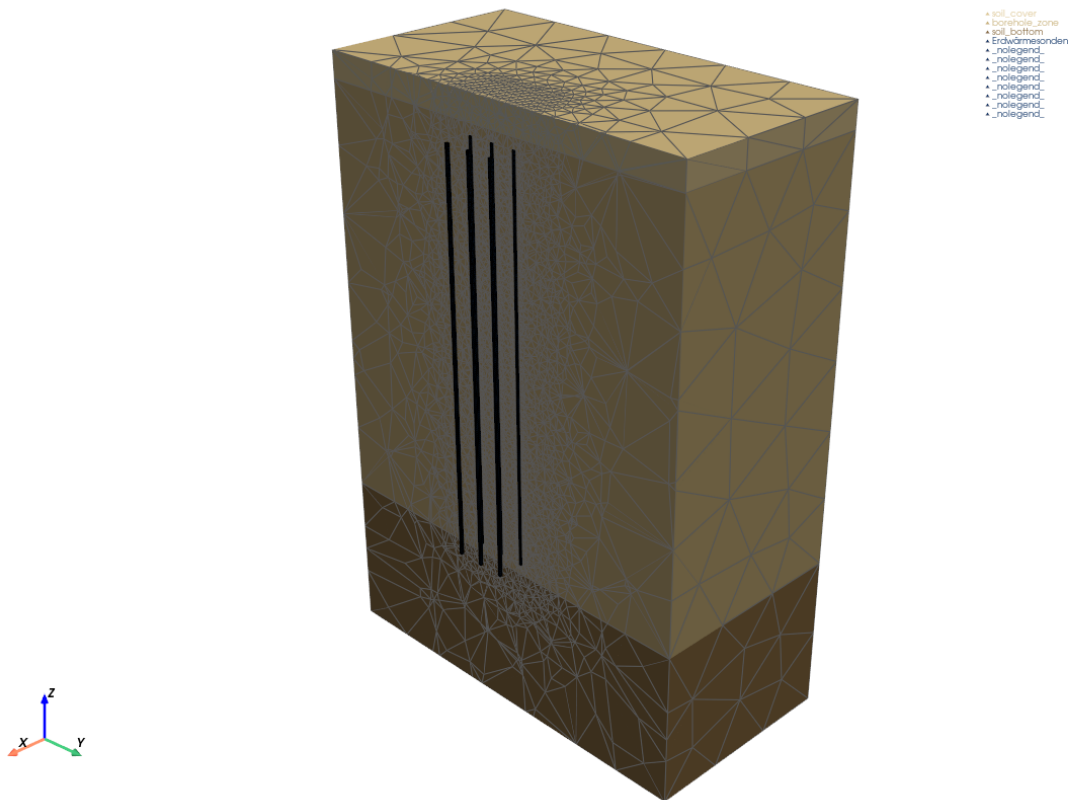


Figure 5: FEM-Mesh BTES 3D

Aufgabe B8 — Feldgeometrie Wechsle von 3×3 (Default) auf 1×9 (Linienfeld, `field.n_x = 9`, `field.n_y = 1`). Vergleiche bei sonst gleichen Parametern $E_{\max}$, η und max. Reichweite.

Aufgabe B9 — Mehrjahresvorwärmung Setze `cycles.n_cycles = 3`. Lies aus Plot 1 die zentrale Sondentemperatur am Ende von Jahr 1, 2, 3 ab. Bestimme die „Vorwärmung“ $T_{\text{Ende,Jahr } 3} - T_0$.

Aufgabe B10 — Leistungsskalierung Setze `operation.power_per_borehole_W` auf 1000, 2000, 3000, 5000 W. Bestimme den Wert, bei dem $T_{\max, \text{Zentrum}} = 30^\circ \text{C}$ erreicht wird (lineare Interpolation). Lies η für jeden Lauf ab.

Grundwassereinfluss bei BTES. Die Bodenmatrix ist standardmäßig mit $k \approx 10^{-18} \text{ m}^2$ quasi-impermeabel. Eine regionale Grundwasserströmung wirkt sich auf den Wärmetransport kaum aus ($Pe \ll 1$). Soll der Effekt dennoch untersucht werden, erlaubt `materials.soil.permeability_m2` eine Variation hin zu klüftigem Untergrund (z. B. 10^{-14} m^2).

7.3 BTES 3D — fortgeschritten: Echte U-Rohr-Sonden (HEAT_TRANSPORT_BHE)

Dieses Modell ist dasselbe geschichtete BTES wie Übung 7.2 — identischer Schichtaufbau (`layers`, jede Schicht mit eigenem Material) und dieselbe Sondenpositionierung über `borehole.depth_top_m/depth_bottom_m`. Der Unterschied liegt allein in der Sonde: Statt sie als vereinfachte Volumen-Wärmequelle aufzuprägen, löst `btes_3d_bhe.py` sie über das OGS-Modul **HEAT_TRANSPORT_BHE** physikalisch auf:

- Jede Sonde ist ein **1D-Linienelement**, das ins 3D-Bodenmesh eingebettet ist. Über die gemeinsamen Knoten läuft der Wärmeaustausch zwischen Refrigerant und Erdrreich.
- Im Bohrloch sitzt eine explizite **U-Rohr-Geometrie** (Vor- und Rücklauf), umgeben von **Grout** (Verfüllung). Im Rohr zirkuliert ein **Refrigerant**.
- Der Sondentyp ist wählbar: **1U, 2U, CXA, CXC**.
- Die Steuerung `FixedPowerConstantFlow` gibt eine feste Leistung pro Sonde bei konstantem Volumenstrom vor. OGS bestimmt daraus die Vor- und Rücklauftemperatur des Refrigerants.

Der Bohrloch-Wärmewiderstand aus Rohr-, Grout- und Refrigerant-Eigenschaften bestimmt, wie gut die Leistung ins Erdrreich übergeht — der physikalische Mehrwert gegenüber der Volumenquelle, die diesen Widerstand nicht kennt.

Ausführen:

```
cd btes/ex2_3d
python btes_3d_bhe.py      # 3x3-Feld, Typ 1U, ~15–20 min
python plot_results.py     # erkennt die BHE-Ausgabe automatisch
```

Relevante Konfiguration (Block CONFIG["bhe"]):

Schlüssel	Bedeutung
type	Sondentyp 1U, 2U, CXA, CXC
borehole.diameter_m	Bohrdurchmesser [m]
pipes.diameter_outer_m, wall_thickness_m	Rohr-Geometrie [m]
pipes.distance_between_pipes_m	Achsabstand Vor- und Rücklauf [m]
grout.*	Verfüllung (Dichte, c_p , λ)
refrigerant.*	Wärmeträgerfluid (Dichte, η , c_p , λ)
control.power_W	Leistung pro Sonde [W]
control.flow_rate_kg_s	Massenstrom pro Sonde [kg/s]

In CONFIG steht der Massenstrom in kg/s. Das Skript rechnet ihn intern in den von OGS verlangten Volumenstrom (m^3/s) um.

Aufgaben:

Aufgabe B-BHE1 — Sondentyp Setze `bhe.type` nacheinander auf 1U, 2U und CXA. Vergleiche bei gleicher Leistung, wie stark sich das Erdreich um die zentrale Sonde erwärmt. Ordne ein, welcher Typ den besten Wärmeübergang ins Erdreich liefert.

Aufgabe B-BHE2 — Verfüllung (Grout) Setze `bhe.grout.thermal_conductivity_W_mK` auf 0.8, 2.3 und 4.0 W/(m·K). Beurteile, wie die Grout-Leitfähigkeit den Bohrloch-Wärmewiderstand und damit die Refrigerant-Temperatur beeinflusst.

Aufgabe B-BHE3 — Massenstrom und Refrigerant-Spreizung Setze `bhe.control.flow_rate_kg_s` auf 0.1, 0.2 und 0.4 kg/s. Die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf ist näherungsweise $P / (\dot{m} \cdot c)$. Prüfe, ob sich die Spreizung bei Halbierung des Massenstroms verdoppelt.

Aufgabe B-BHE4 — Rohrabstand (Shank Spacing) Setze `bhe.pipes.distance_between_pipes_m` auf 0.03, 0.05 und 0.08 m. Ein größerer Abstand der Rohrschenkel verringert den thermischen Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf. Beurteile die Wirkung auf die Sondentemperatur.

8. ATES — Übungen

Alle ATES-Übungen sind als **Single-Well-Anlage** ausgelegt (ein aktiver Brunnen, der in der Ladephase injiziert und in der Förderphase aus derselben Filterstrecke entnimmt).

Die Aufgaben sind **nicht abgabepflichtig**. Es geht darum, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und den Umgang mit der Finite-Elemente-Simulation zu üben. Die gemeinsamen CONFIG-Blöcke (Material, Betrieb, Zyklen, Mesh, Fluid, Dispersion) sind zentral in **Kapitel 6** beschrieben. Je Übung sind unten nur die geometrie- und betriebsspezifischen Schrauben aufgeführt.

Zielgrößen pro Lauf: max. T am Brunnenrand $T_{\max}$ (Plot 1), max. gespeicherte Energie $E_{\max}$ (Plot 3), Recovery-Effizienz η (Plot 3), max. Reichweite $r(\Delta T > 1 \text{ K})$ (Plot 4), Plume-Form (Plot 2).

8.1 ATES 2D radialsymmetrisch (Übung 1)

Ein einzelner Brunnen auf der Symmetrie-Achse $r = 0$ in einem Aquifer zwischen Cap-Rock-Schichten. Das 3D-Problem wird durch Annahme rotationssymmetrischer Lösung auf 2D in der (r, z) -Halbebene reduziert. Lateralrand als Druck-Outlet (Dirichlet $p = 0$).

Ausführen:

```
cd ates/ex1_2d
python ates_radial_2d.py    # ~1 min
python plot_results.py
```

Relevante Konfiguration (gemeinsame Blöcke siehe Kapitel 6):

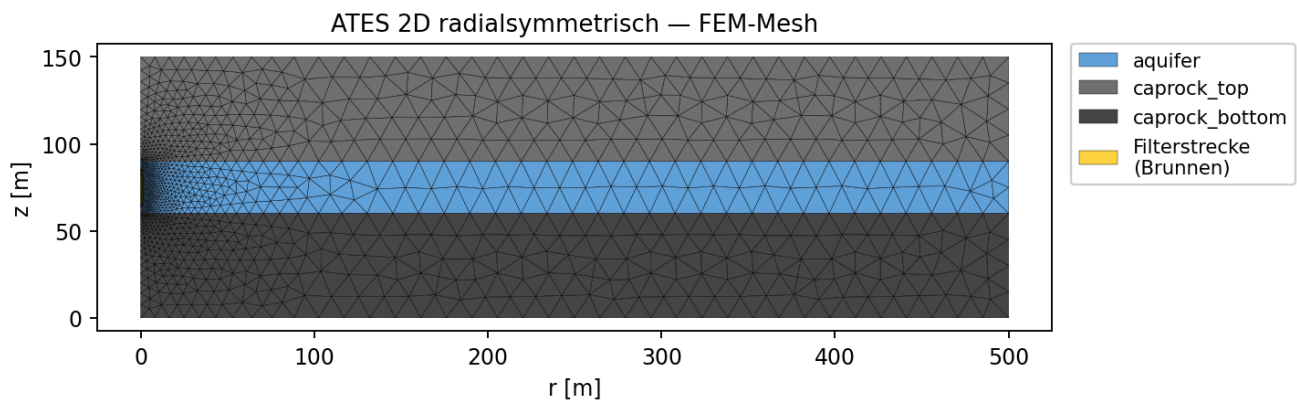


Figure 6: FEM-Mesh ATES 2D

Parameter	Bedeutung
<code>well.r_well_m</code>	Brunnenradius [m]
<code>well.screen_top_offset_m</code>	Filterabstand zur Aquiferdecke [m]
<code>well.screen_bottom_offset_m</code>	Filterabstand zum Aquiferboden [m]
<code>layers.aquifer_thickness_m</code>	Aquiferdicke [m]
<code>layers.caprock_top_thickness_m</code>	Mächtigkeit Deckschicht [m]
<code>layers.caprock_bottom_thickness_m</code>	Mächtigkeit Sohlenschicht [m]
<code>domain.r_max_m</code>	Modellradius [m]
<code>operation.mass_flow_rate_kg_s</code>	Massenstrom je Brunnen [kg/s]
<code>operation.T_hot_K, T_cold_K</code>	Vorlauftemperatur Lade-/Förderphase [K]
<code>dispersion.alpha_L_m, alpha_T_m</code>	thermische Dispersivität [m]

Aufgaben:

Aufgabe A1 — Aquifer-Permeabilität Setze `materials.aquifer.permeability_m2` auf 10^{-13} , 10^{-12} , 10^{-11} m². Trage max. Reichweite und η in eine Tabelle ein und ordne ein, welche Größe stärker auf k reagiert.

Aufgabe A2 — Massenstrom Setze `operation.mass_flow_rate_kg_s` auf 0.5, 2.0 und 5.0 kg/s. Vergleiche max. Reichweite, η und $E_{\max}$. Identifiziere den Trade-off zwischen Speicherkapazität und Recovery.

Aufgabe A3 — Injektionstemperatur Setze `operation.T_hot_K` auf 333 K, 343 K, 353 K, 363 K (60–90 °C). Vergleiche $E_{\max}$ und η . Bestimme, bei welcher T_{inj} der Energieertrag pro Grad ΔT maximal ist ($E_{\max} / (T_{\text{inj}} - T_0)$).

Aufgabe A4 — Aquiferdicke Setze `layers.aquifer_thickness_m` auf 20, 30, 50 m (Werte unter 15 m können bei Default-Filterstrecke zu Konvergenzproblemen führen — dann `well.screen_top_offset_m / screen_bottom_offset_m` reduzieren). Bestimme $E_{\max}$ /Dicke [GJ/m] und vergleiche die spezifische Energiedichte. Vergleiche zusätzlich die vertikale Ausdehnung des Plumes in Plot 2.

Aufgabe A5 — Cap-Rock-Mächtigkeit Setze `layers.caprock_top_thickness_m` auf 30, 60, 120 m (Halbierung, Default, Verdopplung). Vergleiche η . Quantifiziere den zusätzlichen Wärmeverlust nach oben über die Differenz $\Delta\eta$.

Aufgabe A6 — Mehrjahresbetrieb Setze `cycles.n_cycles` = 5. Trage $T_{\max}$ und η je Zyklus aus Plot 1/3 ab. Bestimme die Zyklenzahl, ab der η von Jahr zu Jahr um weniger als 2 Prozentpunkte wächst (Einschwingkriterium).

Aufgabe A7 — Monatsprofil mit Speicherleistung Aktiviere Modus B (Beispiel siehe Abschnitt 6.3) mit `n_cycles` = 2. Trage den maximalen Massenstrom ab (`operation.mass_flow_rate_kg_s` ist Skalierungsreferenz). Vergleiche η und max. Reichweite mit dem 4-Phasen-Default.

Aufgabe A-HochT — Hochtemperatur-Betrieb mit niedrigerer Recovery Im Default-Setup liegt η nahe 70 %, weil das Cap-Rock dick und die Betriebstemperatur moderat ist. Erzwinge ein verlustbehaftetes Szenario mit höheren Temperaturen und einem dünnen Cap-Rock-Top:

```
CONFIG["operation"]["T_hot_K"]           = 363.15    # 90 °C
CONFIG["operation"]["mass_flow_rate_kg_s"] = 2.0
CONFIG["cycles"]["n_cycles"]             = 3
CONFIG["layers"]["caprock_top_thickness_m"] = 20.0
```


Vergleiche η , max. Reichweite und das T-Feld (Plot 2) mit dem Default. Identifiziere, welcher der drei Faktoren (ΔT , Cap-Rock-Dicke, Massenstrom $\times$ Zyklen) den größten Beitrag zur Effizienzminderung liefert, indem du jeweils nur einen Parameter relativ zum Default änderst.

Aufgabe A-Solar — Solar-gekoppeltes Monatsprofil Brücke aus der Solarthermie-Übung (Geothermie 4 / Übung 2): dieselben Monatswerte werden im Aquiferspeicher eingespielt. Trage die Werte so ein, als wären sie die Last deines Aquiferspeichers — dieser Untergrund dient hier nur zur Verknüpfung mit Übung 2 und ist nicht der Untergrund der eigentlichen Übung.

1. Übernimm die 12 Monatswerte `monthly_power_W` aus deiner Solarthermie-Übung und setze sie in `CONFIG["cycles"]["monthly_power_W"]`.
2. Vorlauftemperatur konstant: `operation.T_hot_K = 333.15` (60 °C). Optional monatliche Vorlauftemperatur per `cycles.monthly_T_inj_K`.
3. `cycles.n_cycles = 3`.

Lies pro Lauf ab: η , $E_{\max}$, max. Reichweite und den maximalen Massenstrom.

8.2 ATEs 3D Single-Well (Übung 2)

Volle dreidimensionale Modelldomäne (rechteckiges Volumen) mit aktivem Brunnen im Zentrum. Eine zweite Brunnengeometrie (CW) ist im Mesh enthalten, hydraulisch jedoch deaktiviert — sie dient als passive Beobachungsposition. Lateralrand des Aquifers als Druck-Outlet (Dirichlet $p = 0$). Typisch 50.000–200.000 Zellen.

ATES 3D — Schichten-Ansicht (Mesh entlang $x=0$ halbiert)

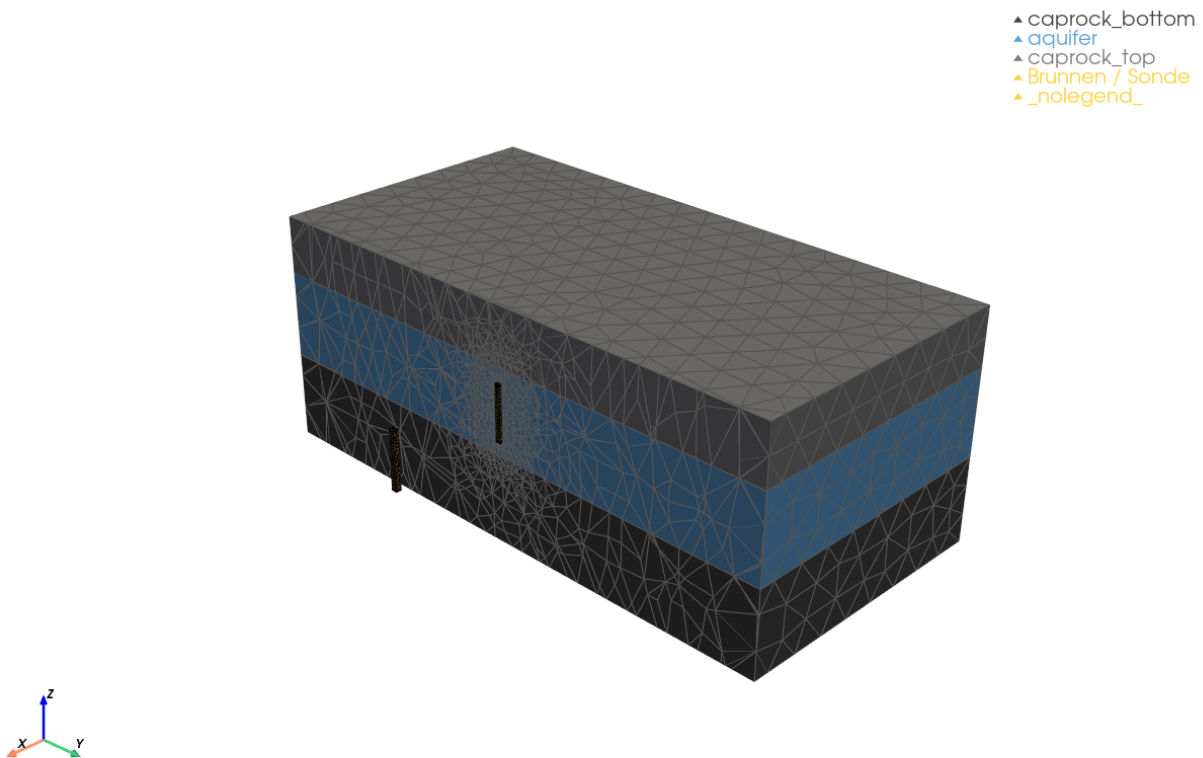


Figure 7: FEM-Mesh ATEs 3D

Ausführen:

```
cd ates/ex2_3d
python ates_3d.py          # 15–60 min
python plot_results.py
```

Phänomene, die das 2D-Modell **nicht** zeigt: **Auftrieb** (bei $\beta > 0$ steigt die heiße Fahne, der Plume wird vertikal asymmetrisch), **regionale Grundwasserströmung** (verschiebt den Plume), **3D-Plume-Geometrie** (nicht mehr exakt radial).

Doublet-Modus. Auf Wunsch lässt sich ein klassischer Doublet-Betrieb (Hot Well + Cold Well, gegenphasig) aktivieren durch `wells.single_well_mode = False`.

Relevante Konfiguration (gemeinsame Blöcke siehe Kapitel 6):

Parameter	Bedeutung
<code>wells.single_well_mode</code>	True = nur HW aktiv (Default), False = Doublet
<code>wells.hot_well_xy, cold_well_xy</code>	Lage des aktiven / passiven Brunnens [m]
<code>wells.screen_dx_m, screen_dy_m</code>	Filtervolumen-Ausdehnung [m]
<code>wells.screen_permeability_m2</code>	Permeabilität im Filterkies
<code>domain.size_x_m, domain.size_y_m</code>	Lateralausdehnung [m]
<code>layers.aquifer_thickness_m</code>	Aquiferdicke [m]
<code>operation.mass_flow_rate_kg_s</code>	Massenstrom je Brunnen [kg/s]
<code>operation.T_hot_K, T_cold_K</code>	Vorlauftemperatur Lade-/Förderphase [K]
<code>fluid.beta_1_per_K</code>	therm. Ausdehnungskoeffizient (Auftrieb)
<code>regional_gw.enable, gradient_m_per_m, direction_deg</code>	regionale Grundwasserströmung (optional)

Aufgaben:

Aufgabe A8 — Aquiferdicke Setze `layers.aquifer_thickness_m` auf 20, 30, 50 m. Berechne $E_{\max}/\text{Dicke}$ [GJ/m] und vergleiche die spezifische Energiedichte. Lies η ab.

Aufgabe A9 — Massenstrom Setze `operation.mass_flow_rate_kg_s` auf 0.5, 1.0, 2.0 kg/s. Lies max. Reichweite und η ab. Trage Reichweite gegen m_{dot} auf und ordne ein, ob der Zusammenhang linear oder unterproportional ist.

Aufgabe A10 — Auftrieb (Dichteabhängigkeit) Setze `fluid.beta_1_per_K` = $4.0e-4$ (Wasser bei $\sim 30^\circ\text{C}$) und vergleiche mit $\beta = 0$. Lies die vertikale Verschiebung des Plumes aus Plot 2 ab.

Aufgabe A11 — Mehrjahresbetrieb Setze `cycles.n_cycles` = 3. Lies $T_{\max}$ und η je Zyklus aus Plot 1/3 ab. Bestimme, ob η über die Jahre steigt (Aquifer „lädt sich auf“) oder fällt (Verluste überwiegen).

Aufgabe A12 — Regionale Grundwasserströmung Aktiviere `regional_gw.enable` = True und variiere `gradient_m_per_m` $\in \{10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}\}$ bei `direction_deg` = 0. Vergleiche in Plot 2 die Asymmetrie des Plumes (stromaufwärts vs. stromabwärts), lies η und max. Reichweite ab. Identifiziere den Gradient, ab dem das Plume merklich weggetragen wird und η einbricht.

8.3 ATEs 3D — fortgeschritten: Brunnen als hochpermeables 1D-Element

Die Grundübung (8.2) prägt den Brunnen als Filterbox mit volumetrischem Massen-Quellterm auf. Die genauere Variante `ates_3d_line.py` bildet den Brunnen als **dünnes hochpermeables 1D-Element** (Filterkies) im Aquifer ab, in das Wasser und Wärme **am obersten Knoten** eingespeist werden:

- **Masse:** ein über die obere Stirnfläche des 1D-Elements verteilter `NodalSourceTerm` speist den Massenstrom ein.
- **Temperatur:** eine Dirichlet-Randbedingung hält die Oberkante des 1D-Elements auf der Vorlauftemperatur T_{inj} .

Das Wasser verteilt sich über das hochpermeable 1D-Element und tritt seitlich in den Aquifer aus — das 3D-Analogon der Linienquelle, näher an einer realen Brunneninstallation als ein gleichmäßig über das Filtervolumen aufgetragter Quellterm.

Ausführen:

```
cd ates/ex2_3d
python ates_3d_line.py --no-run    # nur Mesh + PRJ aufbauen
python ates_3d_line.py             # vollständiger OGS-Lauf
```

Die konzentrierte Top-Injektion erzeugt bei $Pe \gg 1$ leichte numerische Über- und Unterschwingen am Plume-Rand. Sie sind beschränkt und lassen sich über `dispersion.alpha_L_m/alpha_T_m` und ein feineres Mesh dämpfen (vgl. Abschnitt 4.4).

Relevante Konfiguration (zusätzlich zu 7.2):

Parameter	Bedeutung
<code>wells.screen_dx_m, screen_dy_m</code>	Querschnitt des 1D-Elements [m] (klein = schlankes Element)
<code>wells.screen_permeability_m2</code>	Permeabilität des 1D-Elements (» Aquifer)
<code>wells.screen_top_offset_m, screen_bottom_offset_m</code>	Lage des 1D-Elements im Aquifer [m]
<code>operation.mass_flow_rate_kg_s</code>	am Top-Knoten eingespeister Massenstrom [kg/s]
<code>operation.T_hot_K</code>	Vorlauftemperatur am Top-Knoten [K]

Aufgaben:

Aufgabe A-3DL1 — Länge des 1D-Elements Variiere die Lage des 1D-Elements über `wells.screen_top_offset_m` und `screen_bottom_offset_m` (kurze, mittlere, über den ganzen Aquifer reichende Strecke). Beurteile, wie die Länge der Einströmstrecke die Verteilung des Wassers in den Aquifer beeinflusst.

Aufgabe A-3DL2 — Massenstrom Setze `operation.mass_flow_rate_kg_s` auf 0.2, 0.5 und 1.0 kg/s. Beurteile, wie der Massenstrom die Reichweite der warmen Fahne und das Druckfeld um das 1D-Element verändert.

Aufgabe A-3DL3 — Injektionstemperatur Setze `operation.T_hot_K` auf 333, 343 und 353 K. Vergleiche das Temperaturfeld und die vertikale Ausdehnung der warmen Fahne.

Aufgabe A-3DL4 — 1D-Element gegen Volumenfilter Lasse dieselbe Anlage einmal mit dem Volumenfilter (`ates_3d.py`) und einmal mit dem hochpermeablen 1D-Element (`ates_3d_line.py`) bei gleichen Material- und Betriebsparametern laufen. Vergleiche die Form der warmen Fahne und die Verteilung des Eintrags. Ordne ein, welches Modell der realen Brunneninstallation näher kommt.

9. Interpretation der Plots

Das Plot-Skript jeder Übung erzeugt fünf PNG-Bilder im Unterverzeichnis `figures/`. Die **Rohdaten** der Simulation liegen daneben im `out/`-Verzeichnis (`*.vtu` pro Zeitschritt, `*.pvd` als Zeitserien-Sammeldatei). Diese lassen sich auch direkt in ParaView öffnen, um eigene Visualisierungen zu erstellen.

9.1 `1_well_temperature.png` — T am Brunnen/Sonde

Temperaturverlauf an einem Auswertepunkt nahe der Sonde/des Brunnens (BTES: Sondenrand, ATES: Brunnenrand in Aquifer-Mitte). Wonach schauen:

- **Anstieg** während Ladephase, **Plateau** bei konstanter Leistung/ T_{inj} .
- **Abfall** in der Pause (Wärme diffundiert weg).
- **Förderphase:** bei BTES steile Abkühlung, bei ATES hält die Dirichlet-BC die Temperatur künstlich hoch (Modellgrenze).
- Über mehrere Zyklen: **Drift** der Basistemperatur als Indikator, ob das System „aufgeladen“ oder „erschöpft“ wird.

9.2 `2_field_snapshots.png` — T-Feld-Schnitte

Vier Momentaufnahmen (Anfang, kurz nach Ladeende, Mitte Förderphase, Ende).

- **BTES:** Plume annähernd **sphärisch** (Leitung dominiert), wächst mit $r \propto \sqrt{\alpha t}$.
- **ATES:** Plume annähernd **kreis-/zylinderförmig** um den Brunnen (Advektion). Cap-Rock-Grenzen sichtbar als Knick im Plume.

9.3 `3_energy_balance.png` — Gespeicherte Wärmemenge $\Delta E(t)$

Domänen-Integral:

$$\Delta E(t) = \int_{\Omega} (\rho c_p)_{\text{eff}} (T(\mathbf{x}, t) - T_0) dV \quad [\text{J}]$$

Skalenwahl im Plot: GJ.

Recovery-Effizienz:

$$\eta = \frac{E_{\max} - E_{\text{end}}}{E_{\max}}$$

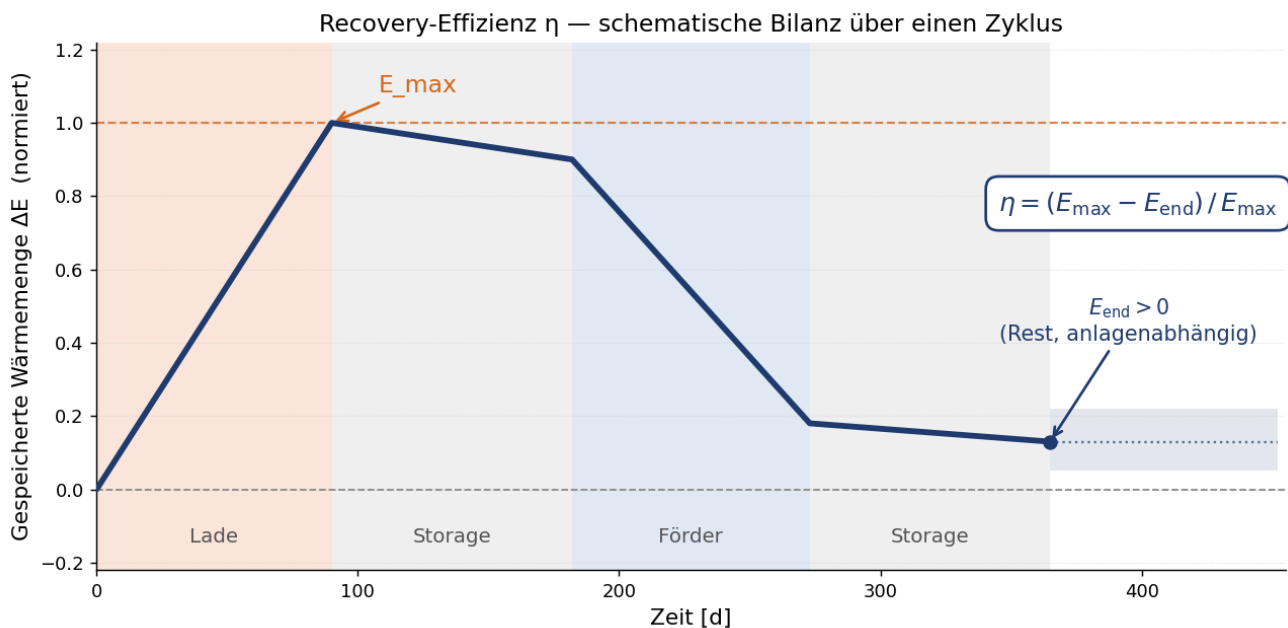


Figure 8: η -Schemakurve

$\eta \approx 100\%$ bedeutet: alle gespeicherte Wärme wieder entnommen. In der Praxis verbleibt am Zyklusende jedoch immer ein Rest $E_{\text{end}} > 0$ im Untergrund (Wärmeleitung in Deck- und Liegendschichten, Grundwasseradvektion, unvollständige Rückförderung). Dieser Rest ist anlagen- und standortabhängig und damit a priori variabel — $\eta < 100\%$ spiegelt genau ihn wider. Realer BTES erreicht 30–80 %, ATES bei guter Auslegung 50–80 %.

Plot-Skript-Konsolenausgabe. Neben η werden ausgegeben:

- *Injektion pro Zyklus* = $P \cdot t_{\text{charge}}$ (BTES) bzw. $m_{\text{dot}} \cdot c_{p,f} \cdot \Delta T \cdot t_{\text{charge}}$ (ATES). Das ist die *theoretische* zugeführte Wärmemenge pro Ladephase.
- *max. integrierte Energie* $E_{\max}$: über die gesamte Domain integriert ($(\rho c_p)_{\text{eff}} \cdot (T - T_0) dV$). Bei ATES kann $E_{\max}$ die Injektion deutlich übersteigen, weil die Dirichlet-T-Randbedingung am Brunnenfilter implizit zusätzliche Wärme zuführt, um $T_{\text{well}} = T_{\text{inj}}$ zu halten. Ein Hinweis darauf wird mitgedruckt.
- *Recovery η (geclamped)*: clamped auf [0, 100 %] für die Anzeige. Der ungeclamped Rohwert wird ebenfalls ausgegeben. Werte > 100 % im Rohwert sind numerische Artefakte (Bilanzintegral knapp negativ am Zyklusende, z. B. durch Randleakage über die Dirichlet-T-BC an der Oberfläche).

Die Dirichlet-T-Vereinfachung am Brunnen kann den Energieabfluss in der Förderphase verzerren. Trends (Reihenfolge mehrerer Parametervariationen) bleiben aussagekräftig.

9.4 4_plume_extent.png — Reichweite $\Delta T > 1\text{ K}$

Maximaler Radius der Knoten mit $(T - T_0) > 1\text{ K}$ (Default-Schwelle, einstellbar im Plot-Skript).

- **BTES**: in der (r, z) -Halbebene (2D) oder horizontaler Abstand vom Feldzentrum (3D).
- **ATES**: nur Knoten im Aquifer berücksichtigt.

Wichtig für **Schutzabstandsbemessung** zu Nachbaranlagen oder Trinkwasserbrunnen.

9.5 5_power_schedule.png — Schaltprofil über die Zeit

Zeigt die zeitliche Steuerung der Quell-/Senke-Terme — bei BTES die Sondenleistung $P(t)$ [kW] (positiv = laden, negativ = fördern), bei ATES Massenstrom und Vorlauftemperatur. Die Rampen (`cycles.ramp_days`) sind als sanfter Übergang zwischen den Phasen sichtbar. Im Modus B (Monatsprofil) wird das tatsächlich eingestellte Saisonprofil visualisiert.

10. Fehlersuche

Symptom	Ursache / Fix
ogs.exe nicht im PATH	Scripts-Verzeichnis dem PATH hinzufügen (s. Installation)
ImportError: msh2vtu	<code>pip install --upgrade ogstools</code>
OGS bricht ab mit „singular matrix“	<code>dt_seconds</code> halbieren, <code>ramp_days</code> ↑
Unphysikalische T-Spitzen / Negativwerte	(ATES) <code>dispersion.alpha_L_m</code> ↑ (5–10 m), Mesh feiner
Druckschwingungen am Brunnen (ATES)	<code>screen_dx_m/dy_m</code> ↑ oder <code>screen_permeability_m2</code> ↑
Sehr lange Laufzeit (> 1 h)	<code>n_cycles</code> reduzieren oder Domäne verkleinern

11. Literatur

- O. Kolditz et al.: *Thermo-Hydro-Mechanical-Chemical Processes in Fractured Porous Media*. Springer.
- M. Reuß: *Erdwärmesondenanlagen und unterirdische Wärmespeicher*.
- P. Fleuchaus, B. Godschalk, I. Stober, P. Blum: *Worldwide application of aquifer thermal energy storage – A review*. Renewable and Sustainable Energy Reviews 94 (2018), 861–876. DOI: 10.1016/j.rser.2018.06.057.
- H. A. Sheldon, C. P. Green: *Recovery efficiency in high-temperature aquifer thermal energy storage systems*. Geothermics 96 (2021), 102173. DOI: 10.1016/j.geothermics.2021.102173.
- OpenGeoSys-Dokumentation: <https://www.opengeosys.org/docs/>
- OGS HT-Benchmarks: <https://www.opengeosys.org/docs/benchmarks/heat-transport/>